Múltiplos de Quantificadores e Demonstrações

Aula 4: 25/09/26

- Como negar uma sentença com mais de um quantificador: Se forem da mesma espécie por espécie por exemplo $\sim[(\forall x)(\forall x)(P(x,y)] \Leftrightarrow (\exists x)(\exists y)(\sim P(x,y))$ e se for $\sim[(\exists x)(\exists y)(P(x,y))] \Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)(\sim P(x,y))$

Obs: Caso seja quantificadores de espécies diferentes como $\sim[(\forall x)(\exists y)(P(x,y)] \Leftrightarrow (\exists x)(\forall y)(\sim P(x,y))$ e se fosse $(\exists x)(\forall y)(P(x,y))$ é analogamente.

- Negação de Proposição condicional: $p \to q \Leftrightarrow \sim p \vee q$, daí a negação de uma sentença condicional é dada por $\sim(p \to q) \Leftrightarrow \sim(\sim p \vee q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$

Ex: Se Celso é Curitibano, então ele é coxa-branca. A negação fica: Celso é curitibano e não é coxa-branca.

Tópico 2: Definição de Demonstração

* Matemágica - Escolha quantos dias da semana você costuma sair para passear. Depois multiplique esse número por 4, e em seguida adicione 1. Agora, multiplique o resultado por 25.

  - Se você já fez aniversario nesse somo 1851, se não fez aniversário some 1850
  - Subtraia o ano do seu nascimento do resultado do aniversário.
  - O resultado será o 1º dígito é quanto que passeia, os dois últimos é sua idade

- Vamos provar que a matemágica funciona. A hipotese: Seja "a" quantidade de dias da semana que alguem gosta de passear e execute os passos do algoritmo

Tese: Encontramos um número "abc", onde "a" é o número de passeios e "bc" é a idade da pessoa.

Prova: Suponha $a \in \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$ seja o número dias da semana que gosta de passear. Note que multiplicacando "a" por 4 e adiciomando 7 temos $4 \cdot 4 + 7$, em seguida, multiplicando por 25, encontramos

$(4 \times a + 7) \cdot 25 = a00 + 175$

Se a pessoa fez aniversário em 2026, some 1851 (Outro caso prove-se de forma amáloga). Daí, obtemos o número $a00 + 175 + 1851 = a00 + 2026$. Agora, subtraindo o ano de nascimento (N) da pessoa, temos o resultado final: $a00 + 2026 - N = a00 + bc = abc$. Portanto, o digito "a" é a qtd de dias que Passea, e o "bc" é sua idade. □

- Técnicas de Demonstrações:

1. Se H_1 ou H_2, então T(Tese) 2. Se H, então T_1 e T_2 3. Se H, então T_1 ou T_2

Caso 1 "$H_1 \vee H_2 \Rightarrow T$": Teorema que diz seja K um número inteiro, se um número é da forma $3K$ ou $3K+1$ ou $3K+2$, então o produto deste número com seus dois respectivos sucessores é multipo de 3.

$$m = \underbrace{3K}_{H_1} \text{ ou } \underbrace{m = 3K+1}_{H_2} \text{ ou } \underbrace{3K+2}_{H_3}$$

Tese: $m.(m+1).(m+2) = 3p, p \in \mathbb{Z}$ "$H_1 \vee H_2 \vee H_3 \Rightarrow T$" A técnica é $H_1 \vee H_2 \vee H_3 \Rightarrow T \iff (H_1 \Rightarrow T) \wedge (H_2 \Rightarrow T) \wedge (H_3 \Rightarrow T)$

Caso 2 Se H, então T_1 e T_2

Teorema que diz um número que é múltiplo de 12 é também múltiplo de 3 e 4.

H: $n = 12p, p \in \mathbb{Z}$, T_1: $n = 3s, s \in \mathbb{Z}$ e T_2: $n = 4a, a \in \mathbb{Z}$

$$(H \Rightarrow T_1 \wedge T_2 \wedge \dots \wedge T_k) \Leftrightarrow (H \Rightarrow T_1) \wedge (H \Rightarrow T_2) \wedge \dots \wedge (H \Rightarrow T_k)$$

Caso 3 Se H, então T_1 ou T_2. O teorema é se x e y são números reais tais que $x^2 = y^2$, então $x = y$ ou $x = -y$

H: $x, y \in \mathbb{R}, x^2 = y^2$ T_1: $x = y$ ou T_2: $x = -y$ $H \Rightarrow T_1$ ou T_2

$$(H \Rightarrow T_1 \vee T_2) \Leftrightarrow (H \wedge \sim T_1 \Rightarrow T_2)$$
$$\Leftrightarrow (H \wedge \sim T_2 \Rightarrow T_1)$$

- **Prova por Redução ao Absurdo ou Contradição**: Você vai negar sua Hipótese.

Ex. Mostre que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Por absurdo que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, então podemos escrever como $\frac{m}{n}$ onde $n \neq 0$, é fração irredutível, $mdc(m,n) = 1$

$$\sqrt{2} \Rightarrow (\sqrt{2})^2 = \frac{m^2}{n^2} = 2 = \frac{m^2}{n^2} \Rightarrow m^2 = 2n^2$$

- **Construindo a Demonstração a partir da Tese**

Ex: Se x e y são números reais positivos, então $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$

$\Leftrightarrow xy \leq \frac{(x+y)^2}{4} \Leftrightarrow 4xy \leq (x+y)^2$

$4xy \leq x^2 + 2xy + y^2$

$0 \leq x^2 - 2xy + y^2$

$0 \leq (x-y)^2$

Prova: Seja $x, y \in \mathbb{R}$; $x, y > 0$ é facil ver que $(x-y)^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 2xy + y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 2xy + y^2 \geq 0 \Rightarrow$

$x^2 + 2xy + y^2 \geq 4xy \Rightarrow xy \leq \frac{(x+y)^2}{4} \underset{x,y>0}{\Rightarrow} \sqrt{xy} \leq \sqrt{\frac{(x+2)^2}{4}} \Rightarrow \sqrt{xy} \leq \frac{\sqrt{(x+2)^2}}{\sqrt{4}} \Rightarrow \sqrt{xy} \leq \frac{|x+y|}{2} \Rightarrow \sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$

- **Demomostracão pela Contrapositiva:** $H \Rightarrow T \Leftrightarrow \sim T \Rightarrow \sim H$